

ĐỀ ÔN TẬP GIẢI TÍCH SỐ 1

Câu 1. (2 điểm) Đổi thứ tự lấy tích phân sau:

$$I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{\frac{x}{3}}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^{\frac{4}{3}} dx \int_{\sqrt{\frac{x}{3}}}^{2-x} f(x, y) dy.$$

Câu 2. (2 điểm) Tính thể tích khối Ω giới hạn bởi:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2z \geq 0, z \geq 0 \\ x^2 + y^2 - 2y \leq 0 \end{cases}$$

Câu 3. (3 điểm) Giải các phương trình vi phân sau:

a) $y' - \frac{1}{x \ln x} y = x e^x \ln x$, với $y(2) = \ln 2$.

b) $y'' + 2y' + y = 2x e^x$.

Câu 4. (3 điểm) Cho bài toán tối ưu sau:

$$\min f(x, y, z) = -\ln(x) - \ln(y) + z^2.$$

Thỏa mãn các điều kiện: $x + y = 4$; $z - 1 \leq 0$; $x - y - 2 \leq 0$.

a) Chứng minh bài toán trên là bài toán tối ưu lồi.

b) Sử dụng điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT) để giải bài toán trên.

Bài giải

a/ Chứng minh bài toán là bài toán tối ưu lồi

Xét hàm mục tiêu $f(x, y, z)$:

- Tập xác định $D = \{(x, y, z) \mid x > 0, y > 0\}$ là tập lồi.
- Ta tính ma trận Hessian H_f : Các đạo hàm riêng cấp 2:

$$f_{xx} = \frac{1}{x^2}, \quad f_{yy} = \frac{1}{y^2}, \quad f_{zz} = 2$$

Các đạo hàm còn lại bằng 0.

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{1}{x^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- Với mọi $x, y > 0$, các phần tử trên đường chéo chính đều dương ($1/x^2 > 0, 1/y^2 > 0, 2 > 0$). Ma trận đường chéo có các phần tử không âm là ma trận nửa xác định dương. Suy ra f là hàm lồi.

Xét hàm ràng buộc

- $h(x, y, z) = x + y - 4 = 0$. Đây là hàm số bậc nhất nên là hàm Affine. .
- $g_1(x, y, z) = z - 1$; $g_2(x, y, z) = x - y - 2$ đều là hàm số bậc nhất nên là hàm lồi.

Vậy bài toán trên là bài toán tối ưu lồi.

b/ Giải bài toán bằng phương pháp KKT

Hàm Lagrange:

$$L = -\ln x - \ln y + z^2 + \nu(x + y - 4) + \lambda_1(z - 1) + \lambda_2(x - y - 2)$$

Hệ điều kiện KKT:

$$\nabla_x L = -\frac{1}{x} + \nu + \lambda_2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{x} = \nu + \lambda_2 \quad (1)$$

$$\nabla_y L = -\frac{1}{y} + \nu - \lambda_2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{y} = \nu - \lambda_2 \quad (2)$$

$$\nabla_z L = 2z + \lambda_1 = 0 \Rightarrow z = -\frac{\lambda_1}{2} \quad (3)$$

$$x + y = 4 \quad (4)$$

$$\lambda_1(z - 1) = 0, \quad \lambda_1 \geq 0, \quad z \leq 1 \quad (5)$$

$$\lambda_2(x - y - 2) = 0, \quad \lambda_2 \geq 0, \quad x - y \leq 2 \quad (6)$$

Ta xét các trường hợp của λ_1 :

- Trường hợp 1: $\lambda_1 = 0$. Từ phương trình (3) ta suy ra $z = 0$. Giá trị này thỏa mãn $z \leq 1$.
- Trường hợp 2: $\lambda_1 > 0 \Rightarrow z = 1$ (từ đk (5)). Khi đó thay vào (3) ta được $\lambda_1 = -2 < 0$. Điều này vô lý vì $\lambda_1 \geq 0$.

Với $z = 0, \lambda_1 = 0$, ta xét tiếp các trường hợp của λ_2 :

- Trường hợp 1: $\lambda_2 = 0$. Từ (1) và (2) suy ra $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} \Rightarrow x = y$. Thay vào phương trình (4): $x + x = 4 \Rightarrow x = 2, y = 2$. Kiểm tra ràng buộc bất đẳng thức g_2 : $x - y - 2 = 2 - 2 - 2 = -2 \leq 0$ (Thỏa mãn).
- Trường hợp 2: $\lambda_2 > 0$. Theo điều kiện (6) suy ra $x - y - 2 = 0 \Rightarrow x - y = 2$. Kết hợp với $x + y = 4$, ta được $x = 3, y = 1$. Thay x, y vào phương trình (1) và (2) ta được $\lambda_2 = -\frac{1}{3} < 0$. Điều này mâu thuẫn với điều kiện $\lambda_2 \geq 0$. Suy ra trường hợp này bị loại.

Kết luận: Điểm tối ưu là $x^* = 2, y^* = 2, z^* = 0$. Giá trị tối ưu: $f^* = -\ln(2) - \ln(2) + 0 = -2\ln(2)$.